

Desenvolvimento *Web* III

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aula 7 – Navegação e rotas

Introdução

Até agora, vimos apenas como criar componentes React, mas não vimos como criar páginas e fazer navegação entre elas;

Podemos utilizar bibliotecas com este propósito, como o React Router (<https://reactrouter.com/en/main>);

Outra opção é utilizar as capacidades do Next.js para fazer essas operações.

Páginas e roteamento

Toda página escrita em Next.js deve ser uma função React válida, exportada como padrão.

Para definir as rotas utilizadas no *site*, utilizamos o sistema de arquivos, criando pastas para cada rota.

”
.

Páginas e roteamento

Crie uma página inicial em `app/page.js`:

```
export default function Home() {  
  return (  
    <>  
      <p>Olá mundo!</p>  
    </>  
  )  
}
```

Caso seja necessário que o *site* tenha uma página na rota “/sobre”, criamos dentro da pasta **app** uma pasta com o nome “sobre”.

Páginas e roteamento

Para criar uma página acessível pela rota “/sobre”, criamos um arquivo **page.js** dentro da pasta **app/sobre**, e nele criamos uma função React válida exportada de forma padrão.

```
export default function Sobre() {  
  return (  
    <>  
      <p>Eu sou uma página de exemplo (SOBRE).</p>  
    </>  
  )  
}
```

Páginas e roteamento

Visite o endereço “/sobre” do *site* para visualizar a página criada;

Para navegar de uma rota à outra, utilizamos o componente Link do Next.js, alterando seu atributo **href** para a rota desejada;

Perceba que o *site* é atualizado sem recarregar a página.

Páginas e roteamento

app/page.js

```
import Link from "next/link";

export default function Home() {
  return (
    <>
      <p>Olá mundo!</p>
      <Link href="/sobre">Sobre mim</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

app/sobre/page.js

```
import Link from "next/link";

export default function Sobre() {
  return (
    <>
      <p>Eu sou uma página de exemplo (SOBRE).</p>
      <Link href="/">voltar</Link>
    </>
  )
}
```


Páginas e roteamento

Caso uma pasta não possua um arquivo `page.js`, o seu caminho não será usado como rota pelo *site*;

É possível criar pastas que não sejam utilizadas como rota, apenas para melhor organizar o código. Para isso, o nome da pasta deve estar entre parênteses;

Por exemplo, crie a pasta **`app/(sistema)/exemplo`**, e dentro desta pasta crie o arquivo **`page.js`**.

Páginas e roteamento

```
import Link from "next/link";

export default function Exemplo() {
  return (
    <>
      <p>Exemplo de utilização de pasta para
organização</p>
      <Link href="/">voltar</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

Atualize `app/page.js`:

```
import Link from "next/link";

export default function Home() {
  return (
    <>
      <p>Olá mundo!</p>
      <Link href="/sobre">Sobre mim</Link>
      <Link href="/exemplo">Exemplo</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

Dentro de uma pasta, além do arquivo `page.js`, podemos definir outros arquivos especiais:

- **layout.js**: todos as páginas acessíveis através daquela rota terão aquele código compartilhado;
- **loading.js**: componente a ser exibido enquanto a página não é carregada;

Páginas e roteamento

Crie o arquivo **layout.js** dentro da pasta **app/sobre**:

```
export default function Layout({ children })  
{  
  return (  
    <>  
      <div>Conteúdo padrão</div>  
      <div>{children}</div>  
    </>  
  )  
}
```

Páginas e roteamento

Navegue para a rota “/sobre” e veja que o conteúdo do *layout* é exibido na página;

Crie uma nova pasta **app/sobre/nome**, e dentro dela um arquivo **page.js**;

Páginas e roteamento

```
import Link from "next/link";

export default function Nome() {
  return (
    <>
      <p>Meu nome é Tiago.</p>
      <div>
        <Link href="/sobre">voltar para
sobre</Link></div>
        <div>
          <Link href="/">voltar para home</Link>
        </div>
      </>
    )
  }
}
```

Páginas e roteamento

Atualize `app/sobre/page.js`:

```
import Link from "next/link";

export default function Sobre() {
  return (
    <>
      <p>Eu sou uma página de exemplo (SOBRE).</p>
      <div className="flex flex-col">
        <Link href="/sobre/nome">Meu nome</Link>
        <Link href="/">voltar</Link>
      </div>
    </>
  )
}
```


Páginas e roteamento

Crie o arquivo `app/sobre/loading.js`:

```
export default function Loading() {  
  return (  
    <>  
      <p>Loading...</p>  
    </>  
  )  
}
```

Pare a compilação e inicie o servidor novamente. Perceba que esse conteúdo é exibido a primeira vez que a página na rota “/sobre” é acessada.

Páginas e roteamento

Se quiser simular um carregamento, altere o arquivo **app/sobre/page.js**:

```
import Link from "next/link";

export default async function Sobre() {

  { await new Promise(r => setTimeout(r, 2000)) }

  return (
    <>
      <p>Eu sou uma página de exemplo (SOBRE).</p>
      <div className="flex flex-col">
        <Link href="/sobre/nome">Meu nome</Link>
        <Link href="/">Voltar</Link>
      </div>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

O conteúdo de `loading.js` é o *fallback* de um `Suspense`, sendo exibido até que o conteúdo da rota seja carregado.

De forma similar, podemos utilizar um `Suspense` com partes da página.

Páginas e roteamento

```
import { Suspense } from "react";
```

```
<Suspense fallback={<p>Carregando ... </p>}>  
  <p>Conteúdo</p>  
</Suspense>
```

Páginas e roteamento

Para simular o funcionamento do Suspense, altere o conteúdo de **app/page.js**:

```
import Link from "next/link";
import { Suspense } from "react";

async function Componente() {
  await new Promise(r => setTimeout(r, 2000));
  return (
    <p>Olá mundo</p>
  )
}

export default async function Home() {
  return (
    <>
      <Suspense fallback={<p>Carregando ... </p>}>
        <Componente />
      </Suspense>

      <Link href="/sobre">Sobre mim</Link>
      <Link href="/exemplo">Exemplo</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

Para obter um valor informado pela rota, crie uma pasta com o nome do parâmetro entre colchetes;

Atualize **app/page.js**:

Páginas e roteamento

```
import Link from "next/link";

export default function Home() {

  return (
    <>
      <p>Hello world!</p>
      <Link href="sobre">Sobre mim</Link>
      <Link href="teste">Exemplo</Link>
      <Link href="usuario">Usuários</Link>
    </>
  )
}
```

Crie a pasta **app/usuario**, com o arquivo **page.js**:

```
import Link from "next/link";

export default function Usuarios() {
  return (
    <>
      <div>
        <p>Lista de usuários</p>
        <div>
          <Link href="/usuario/1">Usuário 1</Link>
        </div>
        <div>
          <Link href="/usuario/2">Usuário 2</Link>
        </div>
        <div>
          <Link href="/usuario/3">Usuário 3</Link>
        </div>
        <div>
          <Link href="/usuario/4">Usuário 4</Link>
        </div>
      </div>
      <Link href="/">Voltar</Link>
    </>
  )
}
```


Páginas e roteamento

Perceba que queremos navegar para uma página que recebe um parâmetro após o seu endereço;

Dentro de **app/usuario**, crie a pasta **[id]**;

O nome **id** entre colchetes indica que as páginas dentro desta pasta conseguirão ler o argumento passado pela URL com o nome **id**.

Páginas e roteamento

Crie o arquivo **page.js** dentro de **app/usuario/[id]**:

```
import Link from "next/link";

export default async function Usuario({ params }) {
  const { id } = await params;
  return (
    <>
      <p>Eu sou o aluno com o id: {id}</p>
      <Link href="/usuario">Voltar</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

Para obter atributos informados pela rota, como em **`http://meusite.com?nome=tiago`**, por exemplo, adicione o atributo **`searchParams`** no objeto recebido como parâmetro pela função.

Páginas e roteamento

Atualize o arquivo **page.js** dentro de **app/usuario/[id]**:

```
import Link from "next/link";

export default async function Usuario({ params, searchParams }) {
  const { nome } = await searchParams;
  const { id } = await params;
  return (
    <>
      <p>Eu sou o aluno com o id: {id}. Meu nome é:
{nome}</p>
      <Link href="/usuario">Voltar</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

Atualize o arquivo **page.js** dentro de **app/usuario:**

```
import Link from "next/link";

export default function Usuarios() {
  return (
    <>
      <div>
        <p>Lista de usuários</p>
        <div>
          <Link href="/usuario/1?nome=Usuário 1">Usuário 1</Link>
        </div>
        <div>
          <Link href="/usuario/2?nome=Usuário 2">Usuário 2</Link>
        </div>
        <div>
          <Link href="/usuario/3?nome=Usuário 3">Usuário 3</Link>
        </div>
        <div>
          <Link href="/usuario/4?nome=Usuário 4">Usuário 4</Link>
        </div>
      </div>
      <Link href="/">Voltar</Link>
    </>
  )
}
```

Páginas e roteamento

Para alterar a página exibida quando uma rota não é atingida, crie o arquivo **app/not-found.js**.

```
export default function NotFound() {  
  return (  
    <>  
    <p>Não há nada aqui</p>  
  </>  
)  
}
```

Exercício 1

Crie um novo *site* com o Next.js;

Na página inicial, faça uma introdução sobre o seu curso, e permita o usuário navegar a uma página com os nomes dos seus amigos e amigas;

Na página com os nomes dos amigos e amigas, mostre alguns dados básicos sobre eles, e permita ao usuário clicar em cada um, navegando a uma nova página exibindo mais detalhes sobre eles, como nome, apelido, telefone, etc.

Exercício 1

Todas as páginas (com exceção da inicial) devem permitir voltar para a tela anterior;

As páginas com os dados completos dos amigos devem possuir um texto padrão no seu início;

Exiba uma página personalizada caso alguma rota visitada seja inválida.

Exercício 2

Crie uma página que receba um número e uma operação a ser efetuado com ele pela URL, no seguinte formato:

`/número?operacao=nome`

As operações possíveis são “metade”, que calcula a metade do número, e “dobro”, que calcula o dobro do número;

Caso a operação informada seja válida, mostrar o resultado na página.

Exercício 2

Caso a operação informada seja inválida ou o número informado seja inválido, exibir uma mensagem de erro;
O número informado deve ser um número inteiro.